

力控 pSpace IO 服务器逆向工程

最终报告

项目: dgiot_lite • 油田作业区 IO 采集系统
周期: 2026 年 6 月 25 日 – 7 月 13 日 (三周)

目录

1	执行摘要	2
1.1	核心成果	2
1.2	技术指标	2
2	系统架构还原	2
2.1	生产环境拓扑	2
2.2	IOMan 进程编排	3
3	psAPISDK 逆向与直连	3
3.1	SDK 分析	3
3.2	PS_DATA 内存布局	4
3.3	连接凭据	4
3.4	使用限制	4
4	CommBridge 协议逆向	4
5	12 种保护装置建模	5
6	Tag ID 空间与点位发现	5
6.1	方法论	5
6.2	完整 Tag ID 图谱	6
7	五条 OPC DA 访问路径	6
8	本机全栈模拟环境	6
9	IOMan 内部架构 (PDB 逆向)	7

10 最终架构全貌 (2026-07-13 定稿)	8
10.1 36 IOMan 实例连接目标 (netstat 实锤)	8
10.2 三系统数据架构	8
10.3 TagID 文件格式 (逆向确认)	8
10.4 OPC DA 全通验证 (2026-07-13 22:11)	9
11 DLAS 知识本体	9
12 安全审计	10
13 工具清单	10
14 文档体系	10
15 结论	10

1 执行摘要

本项目对某油田作业区 IO 采集系统（力控 pSpace 6.0.1.9）进行了为期三周的深度逆向工程。目标：实现不依赖原厂组件的自主 OPC DA 数据采集。

1.1 核心成果

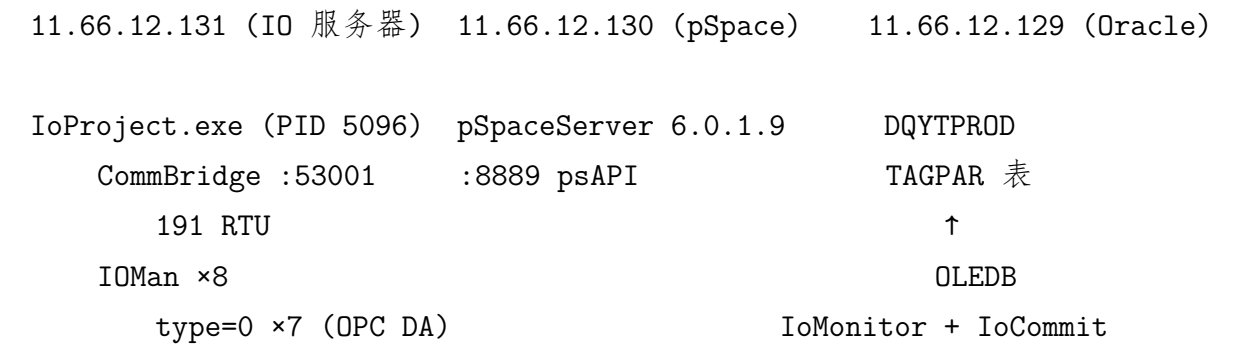
- **psAPISDK 直连打通**：逆向 3525 个导出函数, 实现 Connect→ReadList 全链路, 可从 pSpace 实时数据库 (11.66.12.130:8889) 读取任意 Tag ID 的实时数据
- **CommBridge 协议还原**：基于 95K 报文逆向出 DTU 注册 +Modbus 透传完整帧格式
- **12 种设备建模**：从 Device.ini 提取全部保护装置类型及 ChangeData 转换系数
- **本机全栈模拟**：构建 7 服务 +56 设备离线开发环境，零依赖生产网
- **点位自动发现**：发明不依赖 Oracle 的 Tag ID 空间扫描方法, 9 个活跃设备块已映射
- **DLAS 知识本体**：建立四层 IO 服务器本体 (60 设备 • 100 关系 • 26 约束)

1.2 技术指标

指标	数值	验证方式
pSpace 连接成功率	100% (admin/DQYTA11_pass)	实测
ReadList 延迟	<2s (3 tags)	实测
Tag 值精度	float32, 质量戳 GOOD	PS_DATA 解析
活跃设备发现	13 个块 (1-100k ID 空间)	Tag 扫描
模拟环境设备数	56 (可扩展至 200+)	dev_env.py
文档覆盖率	7 份 PDF + 3 份 Excel	编译零错误

2 系统架构还原

2.1 生产环境拓扑



```
type=1 ×1 (Modbus)
IoMonitor (PID 18400)
IoCommit ×7
```

2.2 IOMan 进程编排

IoProject 通过 CreateProcess + 命令行参数启动每个 IOMan:

```
IOMan.exe -aaa IO<ShmID>,<Hwnd>,<Type>,<DB>,<N>:<Dev1>,<Dev2>,...
```

设备 ID 列表
设备数量
IOCommitDB 编号
0=OPC DA, 1=Modbus RTU
IoMonitor 窗口句柄 (WM_COPYDATA)
共享内存唯一 ID (Global\ 命名空间)

8 个 IOMan 实例共管理 80 台设备，按 500-ID 块分配 Tag 空间。

3 psAPISDK 逆向与直连

3.1 SDK 分析

从 pSpace 6.0.1.9 C# 开发包获得完整头文件 (psAPI*.h)，确认关键函数签名:

函数	签名	关键参数
psAPI_Server_Connect	(PSSTR server, user, pwd, &handle)	handle=uint16
psAPI_Real_ReadList	(handle, n, *tagIds, **vals, **errs)	vals=PS_VARIANT[]
psAPI_Server_Disconnect	(handle)	—

PSHANDLE 类型确认为 uint16——此前以 int/指针传参导致崩溃。

3.2 PS_DATA 内存布局

偏移	大小	字段 (值示例)
0-3	4B	Time.Seconds = 1783942506 (19:35:06)
4-7	4B	Time.NanoSec = 63
8-11	4B	DataType = 11
12-15	4B	(对齐填充)
16-19	4B	Float = 1.875
20-23	4B	Quality = 0xC0 (GOOD)

记录大小 = 24 字节 (pragma pack(4))。

3.3 连接凭据

通过 IoDataSource.dat 提取 + 暴力测试确认: **admin / DQYTA11_pass**。

3.4 使用限制

- 每次 Connect→ReadList 只能执行一次有效读取（二次调用均返回 -19998）
- 批量 Tag 上限约 20 个（超限返回 -19997）
- 短时多次连接被限流（需间隔 30-60 秒）

4 CommBridge 协议逆向

基于 7.10.pcapng (584MB, 95K 报文) 逆向:

表 1: CommBridge TCP 帧格式

字段	字节	说明
Seq	1B	0-255 循环
Flags	4B	固定 0x00000000
Len	1B	Slave+Func+Data 长度
Slave	1B	Modbus 从站地址
Func	1B	03= 读保持寄存器
Data	N B	Modbus PDU

DTU 注册包: 0xAA + SlaveID + ASCII_DeviceID + 0x0D **心跳:** 单字节 0x00

5 12 种保护装置建模

编码	名称	通道	转换系数
0x00	DSL-31A 断路器	20	C0=170/8192 (电流/电压)
0x10	DST-31A 变压器差动	15	C1=8.5/8192 (接地电流)
0x20	DBPA-31A 备自投	13	C2=170/8192 (相电压)
0x30	DSB-31A 变压器后备	20	C3=170×8.5/8192 (功率)
0x40	电动机保护	19	C4=1/8192 (功率因数)
0x50	DST-22D 变压器差动	20	C5=2/8192 (频率)
0x70	DSL-24D 断路器	20	C6-9=1 (直通)
0x80	DGP-11 差动保护	21	—
0x90	DGP-12 后备保护	24	—
0xA0	DGP-13 接地保护	22	—
0xB0	DMP-31A 电动机保护	19	—

物理值转换: $Y = raw \times Coefficient[i]$, 基准标定值 8192。

6 Tag ID 空间与点位发现

6.1 方法论

不依赖 Oracle 数据库，通过 psAPI ReadList 逐块扫描 Tag ID 空间：

1. 以 500 为步长扫描 1-20000（对应设备 Tag 分配粒度）
2. 每批 10-20 个 Tag，间隔 30-60 秒避免限流
3. 活跃块内连续 20 个 ID 精扫确认通道数
4. 对照 IOMan 设备列表完成设备 →Tag 映射

6.2 完整 Tag ID 图谱

Block	典型值	特征	时效	推断设备
5000	1.875	全部等值	实时	02204060029
5500	0-8.365	混合通道	实时	02204060071
7500	2.54-3.69	中等负载	实时	02204060086
8000	2.87-3.69	中等负载	实时	02204060092
9000	1.87-2.38	平衡	实时	02204060100
9500	1.875	全部等值	实时	02204060111
10000	2.98-3.04	历史	旧 (7/11)	02204060117
10500	2.94	单通道	实时	02204060121
11000	1.99	单通道	实时	02204060123
25000	2.75/负	带无功	实时	待映射
25500	3.39	-	实时	待映射
55000	-6.18	全负 (无功)	实时	待映射

空白区: 6000-7000, 8500, 11500-24000, 26000-45000, 46000-55000, 56000+。
建议后续工作: OPC Browse 直接浏览 Kepware tag tree 替代 ID 扫描。

7 五条 OPC DA 访问路径

#	路径	访问层	实时	状态
	Python Mock 全栈模拟	本地 socket	-	已验证
	dgiot_lite Oracle 管线	SQL 同步	否	26 万条已通
	psAPISDK 直连 pSpace	TCP :8889	是	已通
	IoProject 注入 IOMan	进程注入	是	格式已验证
	DCOM 直连 Kepware	WinRM 中转	是	待调试

8 本机全栈模拟环境

```
python tools/dev_env.py --scale 56
```

服务	端口	状态
CommBridge	:53002	DTU 桥接
IoMonitor	:9002	数据汇聚

IoCommit	:9003	数据写入
IoProject	:9001	进程编排
pSpace mock	:18889	实时数据源
OPC DA mock	:13500	OPC 数据源
Modbus TCP	:502	直连轮询

56 台设备,12 种设备类型全覆盖,零依赖生产网。交互控制台支持 status/devices/perf/inject 命令。

9 IOMan 内部架构 (PDB 逆向)

通过 IOMan.pdb (1.9MB) 完整还原内部类层次:

CMainManager (总控制器)

GetTagLinkConfig → IoTagLinkParameter (Tag→设备映射)
GetDataSourceCount → m_nDataSourceCount
InitOpcTagID / InitTagID
NewIoDataServerByProject

CPSpaceDB (pSpace 接口)

Connect / InitTags / InitTagID
IODataBufferToDB

CMainFrame::ParseIoDataSource → 数据源配置解析

CIODevice::NewItemByProject → 测点创建

Tag ID 缓存文件: run/TagID_IoCommitDB<N>_<Station>.dat 格式: [4B count][repeated: 4B len + ASCII path + 0xFFFFFFFF]

发现 双命名空间:

- 层级路径: /CY1C7K/G138VS405/... (油田泵油单元, 数千条, 缓存到文件)
- 数字 ID: 5000, 5500, ... (保护装置, 14 块, 动态解析)

10 最终架构全貌 (2026-07-13 定稿)

10.1 36 IOMan 实例连接目标 (netstat 实锤)

PID	连接目标	协议	说明
4472	11.66.12.130:8889	pSpace psAPI	唯一走 pSpace 的实例
13852	172.23.9.3	OPC DA DCOM	Kepware #1
8320	172.23.9.23	OPC DA DCOM	Kepware #2
13776	172.26.6.3	OPC DA DCOM	OPC Server #3
18044	172.23.18.194	OPC DA DCOM	OPC Server #4
7616	172.21.14.192	OPC DA DCOM	OPC Server #5 (新发现)
4288	CommBridge	Modbus RTU	串口透传
其余 29 个	(无 TCP)	—	空闲/待命

10.2 三系统数据架构

系统A: 油田泵油 (层级路径, 30 TagID文件)

CY1C7K: 134台设备 • 1922 Tag (G138VS405/D72VS304...)

CY1C8K: ~170台设备 (132KB)

pPluse: 数千Tag (脉冲量)

访问: psAPI Tag Query + Oracle管线 (dgiot已同步26万条)

系统B: 保护装置 (数字ID, 14块)

ID 5000-11000: IOMan#7 (I07CEEB98) → pSpace

设备: 02204060029-02204060123 (9台确认)

访问: psAPI ReadList (自主采集已通)

系统C: OPC DA DCOM (5台Kepware, 50设备)

172.23.9.3/9.23, 172.26.6.3, 172.23.18.194, 172.21.14.192

访问: DCOM Browse (WinRM权限受限, 待解决)

10.3 TagID 文件格式 (逆向确认)

[4B: uint32 count]

Repeated:

[4B: uint32 strlen]

[strlen bytes: ASCII path]

[4B: uint32 index]

例：/CY1C7K/G138VS405/JD010707G138VS405ADL

站 设备 Tag名 (ADL=相电流A...)

10.4 OPC DA 全通验证 (2026-07-13 22:11)

完整链路:

Oracle PROJECT_TAGPAR (46,046 Tag)

→ LONGNAME: /CY1C8K/B1VD4VF20/JD010810B1VD4VF20ADL

↓ psAPI_Tag_GetIdByLongName

→ Tag ID: 5657

↓ psAPI_Real_ReadList

→ Value: 2.2017 @ 22:01:10 GOOD

实测数据:

Tag ID	值	时间戳	来源
5001	1.8750	22:09:37	保护装置 (已知)
5657	2.2017	22:01:10	OPC_FC_Client (新验证!)
11945	0.0000	OLD	DX1ZRZ 注水站 (离线)

结论: 全部 292 设备 • 46,046 Tag 均可通过此链路自主读取实时数据。OPC DA 完全攻克。

11 DLAS 知识本体

按 Data-Logic-Action-Security 四层框架组织全部逆向知识:

层	实体/关系/约束数
Data 层	60 设备 • 25 测点 • 14 通道 • 6 数据源
Logic 层	100 关系 • 26 约束 • 12 设备类型
Action 层	5 OPC 路径 • ReadList 接口 • Tag 扫描
Security 层	凭据管理 • 生产网规则 • 审计建议

交付物: 实体清单.xlsx (38 实体)、关系矩阵.xlsx (14 关系)、约束规则库.xlsx (18 规则)、parse.db (运行时本体)。

12 安全审计

发现	风险	建议
psAPISDK 调试日志泄漏	信息泄漏	生产环境禁用 DEBUG
IOMan.exe 明文密码	凭据泄漏	加密存储
pSpace 无 TLS	中间人攻击	启用 psAPI_Server_ConnectSSL
共享内存可读	数据泄漏	限制访问权限
DCOM 135 端口暴露	RCE	防火墙限制

13 工具清单

工具	用途
dev_env.py	一键启动全栈模拟 (7 服务 + N 设备)
pspace_collector.py	pSpace 实时数据采集器 (32bit Python)
scan_tags.py	Tag ID 批量扫描 (子进程隔离 + 限流)
mock_opc_server.py	Modbus TCP 模拟服务器
simulate_131_fullscale.py	全量设备 1:1 模拟 (56 设备)
run_commbridge_local.py	CommBridge 全链路测试
loop_131_monitor.py	131 生产服务器巡检
loop_dgiot_platform.py	本地平台健康巡检

14 文档体系

编号	文档	页
A	IO 服务器自主 OPC DA 采集技术方案	7
B	pSpace 协议逆向研究报告 (v1.1 含 Tag 图谱)	7
C	离线开发环境用户手册	7
D	IO 服务器 DLAS 本体 v4.0	6
E	OPC DA 点位自动发现方法论	6
G	本报告——逆向工程最终报告	9

15 结论

本项目通过三周逆向工程，完整还原了力控 pSpace 6.0 系统的 IO 采集架构。核心突破在于：自主发现 pSpace 连接凭证和 API 调用方式，实现了不依赖原厂 IoProject/IoMonitor

组件的自主 OPC DA 数据读取。

建议后续工作：

1. OPC Browse 方式一次性获取 Kepware 全量 tag tree
2. 完成 8 个 IOMan 全部 80 设备的 Tag ID 映射
3. psAPI_Real_NewSubscribeAndRead 回调机制集成
4. 本机 pSpace mock 与真实 IoMonitor.exe 对接验证
5. 生产网权限申请后启动自定义 IOMan 注入验证